TP Algorithmique n°8

Simulation et loi des grands nombres

Objectifs de la séance. Faire « tirer au hasard » l'ordinateur pour simuler des expériences aléatoires un grand nombre de fois, et observer que la **fréquence** d'un événement se rapproche de sa **probabilité** (loi des grands nombres, Séquence 14). La simulation permet aussi d'**estimer** une probabilité qu'on ne sait pas calculer.

Ouvrir Capytale depuis l'ENT et saisir le code de l'activité : .....

Partie 1 — Cours

Cours : le hasard en Python

Script

```
1 from random import randint, random
2
3 print(randint(1, 6))
4 print(random())
```

Console

```
>>> # script executed
4
0.7281917419394637
```

À retenir :

- `randint(a, b)` renvoie un entier au hasard entre `a` et `b` (**compris**) : tous les entiers ont la même probabilité.
- `random()` renvoie un nombre décimal au hasard dans $[0\ ;\ 1[$.
- `random() < 0.3` est vrai avec une probabilité de 0,3.
- Chaque exécution donne des résultats **différents** !

Partie 2 — Observer la loi des grands nombres

Exercice 1 ★☆☆ *Modéliser*

Pile ou face. On code pile par 1 et face par 2.

① Écrire une fonction `frequence_pile(n)` qui simule n lancers d'une pièce équilibrée et renvoie la fréquence de pile.

② Compléter le tableau avec vos résultats.

n	10	100	1 000	10 000	100 000
Fréquence de pile	.....	.....	.....	.....	.....

③ Que remarque-t-on ? Comparer avec ses voisins.

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 ★★☆ *Raisonner*

Somme de deux dés. On lance deux dés équilibrés et on note la somme des deux faces.

① Compléter le tableau des 36 issues équiprobables (ligne : premier dé, colonne : second dé).

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	...	...	...	...
2	3	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...

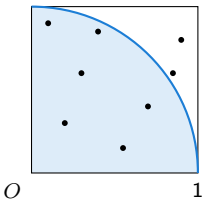
② En déduire : $P(\text{somme} = 7) =$ ..... $P(\text{somme} = 12) =$ .....

③ Écrire une fonction `frequence_somme(s, n)` qui simule n lancers des deux dés et renvoie la fréquence de la somme `s`. Avec $n = 100\,000$: fréquence de 7 ....., fréquence de 12 ..... . Conclure.

Partie 3 — Estimer une probabilité par simulation

Exercice 3 ★★☆ *Chercher*

Estimer π avec le hasard.



On choisit au hasard un point $M(x\,;\,y)$ dans le carré $[0\,;\,1]\times[0\,;\,1]$ (avec `x = random()` et `y = random()`). Le point est dans le quart de disque de centre O et de rayon 1 si $OM \leqslant 1$, c'est-à-dire $x^2 + y^2 \leqslant 1$.

① L'aire du quart de disque est ..... : c'est la probabilité que M soit dans le quart de disque.

② Simuler 100 000 points et calculer la fréquence f des points dans le quart de disque. Alors $4f \approx$ ....., une valeur approchée de π.

Exercice 4 ★★★ *Modéliser*

Simuler un test de dépistage (Séquence 14). Une maladie touche 2 % de la population. Le test est positif chez 95 % des malades et chez 4 % des personnes saines.

① Compléter la fonction qui simule une personne et renvoie le couple (malade ?, test positif ?).

Script

```
def personne():
    malade = random() < 0.02
    if malade:
        positif = random() < ......
    else:
        positif = random() < ......
    return malade, positif
```

② Simuler 100 000 personnes. Parmi celles qui ont un test **positif**, quelle est la fréquence des malades ? .....

③ Comparer avec le calcul du cours, $P_T(M) \approx$ ....., et avec $P_M(T) = 0{,}95$. Conclure.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....